TM11 Oran – Orantı

Cevap anahtarı: **E A B B D C B D E C D**

No	Cvp	Kazanım · Zorluk	Çeldiriciler (yanlış şık → yanılgı)	Çözüm
1	**E**	**TM11.1** Oran ve orantı kavramlarını ayırt eder; orantı sabiti (k) ile işlem yapar. *kolay · 50 sn*	**A:** Orantı sabiti k'yı cevap sanmak **B:** c'nin oran katsayısını (7) cevap sanmak **C:** a'nın değerini bulmak **D:** b'nin değerini bulmak	Oranlar k olsun: $3k + 5k + 7k = 15k = 45 \Rightarrow k = 3$, $c = 7k = 21$.
2	**A**	**TM11.2** Doğru ve ters orantıyı tanır ve problemlerde kullanır. **TM11.1** Oran ve orantı kavramlarını ayırt eder; orantı sabiti (k) ile işlem yapar. *kolay · 50 sn*	**B:** Doğru orantıyı (y/x sabit) ters orantı sanmak **C:** Bölümün sabit olmasını ters orantı sanmak (a/b ile a·b) **D:** Biri artarken öbürü azalıyor diye ters orantı sanmak **E:** Eklenen sabiti göz ardı edip ters orantı sanmak	Ters orantıda çarpım sabittir. Yalnız $x \cdot y = 12$ 'de çarpım sabit; $y = 12 - x$'te toplam sabittir.
3	**B**	**TM11.4** Ölçek ve harita–gerçek uzunluk dönüşümlerini yapar. *kolay · 55 sn*	**A:** cm'yi km'ye çevirirken 1 000 000'a bölmek **C:** cm'yi km'ye çevirirken 10 000'e bölmek **D:** cm'yi km'ye çevirirken m–km çarpanıyla yalnız 1000'e bölmek **E:** cm'yi km'ye çevirirken yalnız 100'e bölmek	Gerçek uzunluk $6 \cdot 200\,000 = 1\,200\,000$ cm; 1 km $= 100\,000$ cm olduğundan 12 km'dir.
4	**B**	**TM11.3** Bileşik orantı ve çok terimli oranlarla (a:b:c) problem çözer. *orta · 80 sn*	**A:** b'nin değerini bulmak **C:** a'nın değerini bulmak **D:** b'yi eşitlemeden a:b:c = 3:4:5 yazmak **E:** Ortak terimi eşitlemeden a:b:c = 3:2:5 yazmak	b ortak terimi eşitlenir: $a : b = 6 : 4,\ b : c = 4 : 5 \Rightarrow a : b : c = 6 : 4 : 5$. $15k = 60$, $k = 4$, $c = 20$.
5	**D**	**TM11.1** Oran ve orantı kavramlarını ayırt eder; orantı sabiti (k) ile işlem yapar. *orta · 85 sn*	**A:** Ters orantı kurup (x+2)(y−1) çarpımını sabit almak **B:** x 4 arttı diye y'yi de 4 artırmak **C:** y−1 değerini y sanmak **E:** x ile y'yi doğrudan orantılı almak	$\frac{y-1}{x+2} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$. $x = 8$ için $y - 1 = 15$, $y = 16$.
6	**C**	**TM11.2** Doğru ve ters orantıyı tanır ve problemlerde kullanır. *orta · 90 sn*	**A:** Kalan işin süresini toplam süre sanmak **B:** 12 işçinin işe baştan başladığını varsaymak **D:** Katılan işçileri hesaba katmamak **E:** İşçi ile süreyi doğru orantılı kurmak (3 + 18)	İş $8 \cdot 15 = 120$ işçi-gündür. İlk 3 günde 24'ü biter; kalan 96'yı 12 işçi 8 günde bitirir. Toplam $3 + 8 = 11$ gün.
7	**B**	**TM11.4** Ölçek ve harita–gerçek	**A:** cm²'yi km²'ye çevirirken 10^{11}'e bölmek	Alan ölçeği uzunluk ölçeğinin karesidir: $8 \cdot (5 \cdot 10^4)^2 = 2 \cdot 10^{10}$ cm². 1 km² $= 10^{10}$ cm²

		uzunluk dönüşümlerini yapar. *orta · 95 sn*	**C:** Alanda ölçeğin karesini almayıp 8·50 000 cm = 4 km yazmak **D:** cm²'yi km²'ye çevirirken 10^9'a bölmek **E:** cm²'yi km²'ye çevirirken 10^8'e bölmek	olduğundan 2 km².
8	**D**	**TM11.2** Doğru ve ters orantıyı tanır ve problemlerde kullanır. **TM11.3** Bileşik orantı ve çok terimli oranlarla (a:b:c) problem çözer. *orta · 95 sn*	**A:** Parayı yaşlarla doğru orantılı paylaştırmak **B:** En büyük kardeşe en büyük payın (3 parça) düştüğünü sanmak **C:** Parayı eşit paylaştırılmış sanmak **E:** Orantı sabiti k'yı paranın tamamı sanmak	Paylar $\frac{k}{4} : \frac{k}{6} : \frac{k}{12} = 3:2:1$. En büyük kardeşin payı 1 parça $= 300$ TL; toplam $6 \cdot 300 = 1800$ TL.
9	**E**	**TM11.3** Bileşik orantı ve çok terimli oranlarla (a:b:c) problem çözer. *zor · 130 sn*	**A:** Makine ve saat sayısını gün sayısıyla doğru orantılı almak **B:** Yalnız makine sayısını dikkate almak **C:** Günlük çalışma saatindeki azalmayı hesaba katmamak **D:** Parça sayısındaki artışı hesaba katmamak	Bir makine bir saatte $\frac{960}{6 \cdot 8 \cdot 4} = 5$ parça üretir. $4 \cdot 6 \cdot 5 = 120$ parça/gün; $1200 : 120 = 10$ gün.
10	**C**	**TM11.1** Oran ve orantı kavramlarını ayırt eder; orantı sabiti (k) ile işlem yapar. *zor · 130 sn*	**A:** b'nin değerini bulmak **B:** a'nın değerini bulmak **D:** b+c toplamını c sanmak **E:** Oranlar toplanınca 2(a+b+c) = 14k olduğunu unutmak	Oranlar k olsun; toplayınca $2(a+b+c) = 14k$, $a+b+c = 7k = 42$, $k = 6$. $c = 7k - 3k = 24$.
11	**D**	**TM11.4** Ölçek ve harita–gerçek uzunluk dönüşümlerini yapar. **TM11.2** Doğru ve ters orantıyı tanır ve problemlerde kullanır. *zor · 125 sn*	**A:** cm'yi km'ye çevirirken 10^6'ya bölmek **B:** İkinci ölçeği doğru orantıyla 1 : 320 000 bulmak **C:** Birinci haritanın ölçeğini kullanmak **E:** cm'yi km'ye çevirirken 10^4'e bölmek	Gerçek uzaklık $15 \cdot 400\,000 = 6 \cdot 10^6$ cm; ikinci ölçek $6 \cdot 10^6 : 12 = 500\,000$. $3 \cdot 500\,000 = 1\,500\,000$ cm $= 15$ km.

Öğretim stratejisi

Her orantı sorusunda 'birlikte mi artıyorlar, biri artarken öbürü mü azalıyor?' sorusunu sordur; tabloya (x→y) dökerek k sabitini bulmayı öğret.